2026 용산중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 22문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 평균 · (변량의 총합) ÷ (개수) · 3점 · 난이도 하

정답 ③

다음 자료의 평균을 구하면?

7, 9, 11, 15, 16

① 11.2 ② 11.4 ③ 11.6 ④ 11.8 ⑤ 12.0

1. 총합 $= 7+9+11+15+16 = 58$
2. 평균 $= \dfrac{58}{5} = 11.6 \Longrightarrow$ ③

답 ③

2 특수각의 삼각비 · $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$, $\cos 30^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin 45^\circ = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ · 3점 · 난이도 하

정답 ①

$\tan 60^\circ \div \cos 30^\circ \times \sin 45^\circ$의 값은?

① $\sqrt{2}$ ② $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$ ③ $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$ ④ $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$ ⑤ $\dfrac{3\sqrt{2}}{4}$

1. $\sqrt{3} \div \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 2$
2. $2 \times \dfrac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} \Longrightarrow$ ①

답 ①

3 상관관계 · 한쪽이 커질 때 다른 쪽이 작아지면 음의 상관관계 · 3점 · 난이도 하

정답 ③

다음 중 두 변량 사이에 음의 상관관계가 있는 것은?

① 키와 수학 성적 ② 통학 거리와 통학 시간 ③ 겨울철 기온과 난방비 ④ 과일의 가격과 비타민 함유량 ⑤ 계산대에 대기하고 있는 사람 수와 대기 시간

1. ①, ④는 상관관계가 거의 없다
2. ②, ⑤는 함께 커지므로 양의 상관관계
3. 기온이 낮을수록 난방비가 많으므로 ③이 음의 상관관계 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

4 줄기와 잎 그림의 중앙값·최빈값 · 자료 15개 → 중앙값은 8번째 · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

다음 줄기와 잎 그림에서 자료의 중앙값과 최빈값을 각각 a, b라 할 때, $a+b$의 값은?

줄기	잎
5	1 3 5
6	4 6 6 7 8
7	2 5 6 9
8	4 6 7

(5|1은 51)

① 133 ② 134 ③ 135 ④ 136 ⑤ 137

1. 자료를 작은 순서로: 51, 53, 55, 64, 66, 66, 67, 68, 72, ···
2. 변량이 15개이므로 중앙값은 8번째 값 $68 \longrightarrow a=68$
3. 가장 많이 나온 값은 66 (2번) $\longrightarrow b=66$
4. $a+b=134 \Longrightarrow$ ②

답 ②

5 산포도의 뜻 · 편차 = 변량 − 평균, 표준편차 = √분산 · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

산포도에 대한 설명 중에서 옳은 것은?

① 편차의 총합은 항상 양수이다. ② 편차는 평균에서 변량을 뺀 값이다. ③ 표준편차는 편차의 제곱의 평균이다. ④ 분산이 다른 두 자료는 평균도 다르다. ⑤ 자료에서 각 변량이 평균에서 멀리 흩어져 있을수록 산포도가 크다.

1. ① 편차의 총합은 항상 0 (거짓)
2. ② 편차는 변량에서 평균을 뺀 값 (거짓)
3. ③ 편차의 제곱의 평균은 분산 (거짓)
4. ④ 분산이 달라도 평균은 같을 수 있다 (거짓)
5. ⑤ 참 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 중앙값이 주어질 때 변량 · 변량 6개 → 3, 4번째 값의 평균 · 3점 · 난이도 중 **정답 ①**

다음 자료의 중앙값이 39일 때, x의 값은?

$14,\ 56,\ 30,\ 47,\ 35,\ x$

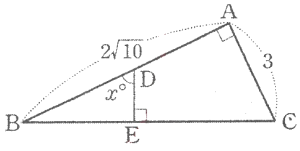
① 43 ② 44 ③ 45 ④ 46 ⑤ 47

1. x를 뺀 자료를 정렬: 14, 30, 35, 47, 56
2. 중앙값 39가 35와 47 사이이므로 x는 35와 47 사이
3. $\dfrac{35+x}{2}=39,\ x=43 \Longrightarrow$ ①

답 ①

7 닮은 직각삼각형과 삼각비 · $\angle BDE=\angle C$ · 3점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

다음 그림과 같이 $\angle A=90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=2\sqrt{10}$, $\overline{AC}=3$이다. $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ 위의 점 D, E에 대하여 $\overline{DE}\perp\overline{BC}$이고 $\angle BDE=x°$일 때, $\sin x°$의 값은?



① $\dfrac{3}{7}$ ② $\dfrac{7}{3}$ ③ $\dfrac{3\sqrt{10}}{20}$ ④ $\dfrac{7\sqrt{10}}{20}$ ⑤ $\dfrac{2\sqrt{10}}{7}$

1. $\overline{BC}=\sqrt{40+9}=7$
2. $\triangle BDE$와 $\triangle BCA$는 $\angle B$ 공통인 직각삼각형 $\longrightarrow \angle BDE=\angle BCA$
3. $\sin x°=\sin C=\dfrac{\overline{AB}}{\overline{BC}}=\dfrac{2\sqrt{10}}{7} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

8 편차와 표준편차 · 편차의 총합은 0 · 3점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

다음은 학생 A, B, C, D, E의 수학 성적의 편차를 나타낸 표인데 일부가 찢어져 학생 E의 편차가 보이지 않는다. 학생 E의 편차와 표준편차를 각각 구하면?

학생	A	B	C	D	E
편차(점)	-4	2	-1	-2	

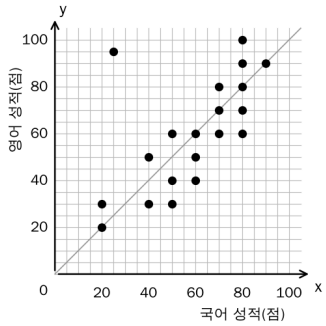
① 편차: 4, 표준편차: $\sqrt{8.2}$ ② 편차: 4, 표준편차: $\sqrt{8.4}$ ③ 편차: 5, 표준편차: $\sqrt{6.8}$ ④ 편차: 5, 표준편차: $\sqrt{8.4}$ ⑤ 편차: 5, 표준편차: $\sqrt{10}$

1. $-4+2-1-2+E=0 \longrightarrow$ E의 편차 $=5$
2. 분산 $=\dfrac{16+4+1+4+25}{5}=10$
3. 표준편차 $=\sqrt{10} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

9 산점도 해석 · 대각선 $y=x$를 기준으로 읽기 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

다음은 어느 반 학생 20명의 국어 성적과 영어 성적의 산점도이다. 옳지 않은 것은?



① 영어 성적이 국어 성적보다 높은 학생 수는 7명이다. ② 국어 성적과 영어 성적 사이에는 양의 상관관계가 있다. ③ 국어 성적과 영어 성적이 서로 같은 학생 수는 5명이다. ④ 두 과목 성적의 평균이 70점인 학생들의 국어 성적의 평균은 65점이다. ⑤ 국어 성적과 영어 성적이 모두 80점 이상인 학생은 전체의 20%이다.

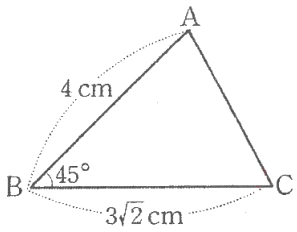
1. ① 대각선 위쪽의 점은 7개 (참)
2. ② 오른쪽 위로 향하는 분포 $\longrightarrow$ 양의 상관관계 (참)
3. ③ 대각선 위의 점 (20,20), (60,60), (70,70), (80,80), (90,90) $\longrightarrow$ 5명 (참)
4. ④ 두 과목 합이 140인 학생: (70,70), (80,60) $\longrightarrow$ 국어 평균 75점 (거짓)
5. ⑤ 둘 다 80점 이상: (80,80), (80,90), (80,100), (90,90) $\longrightarrow$ 4명 $=20\%$ (참) $\Longrightarrow$ ④

답 ④

10 수선을 그어 변의 길이와 삼각비 · A에서 $\overline{BC}$에 수선 AH · 4점 · 난이도 중

정답 ①

다음 그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=4\,\text{cm}$, $\overline{BC}=3\sqrt{2}\,\text{cm}$, $\angle B=45^\circ$일 때, $10\cos C$의 값은?



① $2\sqrt{5}$ ② $5\sqrt{2}$ ③ $6\sqrt{5}$ ④ 10 ⑤ 20

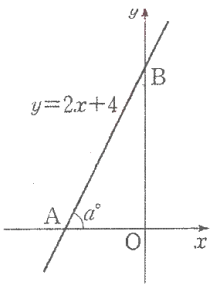
1. $\overline{AH}=4\sin 45^\circ=2\sqrt{2}$, $\overline{BH}=2\sqrt{2}$
2. $\overline{CH}=3\sqrt{2}-2\sqrt{2}=\sqrt{2}$
3. $\overline{AC}=\sqrt{8+2}=\sqrt{10}$
4. $\cos C=\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{10}}=\dfrac{1}{\sqrt{5}}$, $10\cos C=2\sqrt{5}\Longrightarrow$ ①

답 ①

11 직선의 기울기와 삼각비 · A(−2, 0), B(0, 4) · 4점 · 난이도 중

정답 ②

아래 직선 $y=2x+4$가 x축, y축과 만나는 점은 각각 A, B이고, $\angle BAO=a^\circ$이다. $\sin a^\circ\times\cos a^\circ=t$라 할 때, $20t$의 값은?



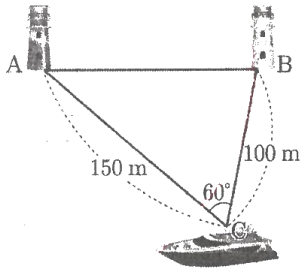
① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

1. $\overline{AO}=2$, $\overline{BO}=4$, $\overline{AB}=2\sqrt{5}$
2. $\sin a^\circ=\dfrac{2}{\sqrt{5}}$, $\cos a^\circ=\dfrac{1}{\sqrt{5}}$
3. $t=\dfrac{2}{5}$, $20t=8\Longrightarrow$ ②

답 ②

12 두 지점 사이의 거리 (일반 삼각형) · A에서 BC에 수선을 내려 피타고라스 · 4점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림은 두 등대 A, B 사이의 거리를 구하기 위하여 측정한 것이다. 두 등대 A, B 사이의 거리를 구하면?



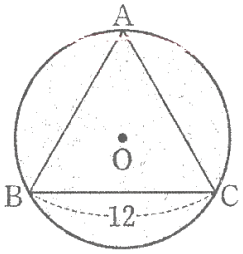
① $35\sqrt{7}\,\mathrm{m}$ ② $40\sqrt{7}\,\mathrm{m}$ ③ $45\sqrt{7}\,\mathrm{m}$ ④ $50\sqrt{7}\,\mathrm{m}$ ⑤ $55\sqrt{7}\,\mathrm{m}$

1. A에서 $\overline{BC}$에 수선 AH: $\overline{AH} = 150\sin 60^\circ = 75\sqrt{3}$, $\overline{CH} = 150\cos 60^\circ = 75$
2. H는 선분 BC 위에 있으므로 $\overline{BH} = 100 - 75 = 25$
3. $\overline{AB}^2 = (75\sqrt{3})^2 + 25^2 = 16875 + 625 = 17500$
4. $\overline{AB} = 50\sqrt{7}\,\mathrm{m} \Longrightarrow$ ④

답 ④

13 정삼각형의 외접원 · 외심 = 무게중심, 반지름 = 높이의 $\frac{2}{3}$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림에서 점 O는 한 변의 길이가 12인 정삼각형 ABC의 외심이다. 원 O의 넓이는?



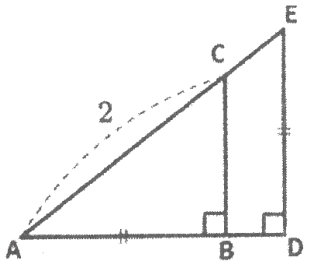
① 46π ② 47π ③ 48π ④ 49π ⑤ 50π

1. 높이 $= 12 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$
2. 반지름 $= \frac{2}{3} \times 6\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$
3. 넓이 $= 48\pi \Longrightarrow$ ③

답 ③

14 삼각비를 이용한 길이 (각 구하기) · $\angle A=\theta$로 두고 모든 길이를 θ로 표현 · 5점 · 난이도 최상 **정답 ④**

그림과 같은 직각삼각형 ADE에서 $\overline{AB}=\overline{ED}$, $\overline{AC}=2$이고 $\overline{AD}+\overline{BC}=4$일 때, $\dfrac{\overline{BD}}{\tan E}$의 값은?



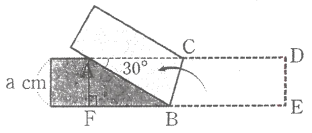
① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{2}-1$ ③ $\sqrt{2}+1$ ④ $\sqrt{3}-1$ ⑤ $\sqrt{3}+1$

1. $\angle A=\theta$라 하면 $\overline{AB}=2\cos\theta$, $\overline{BC}=2\sin\theta$
2. $\overline{ED}=\overline{AD}\tan\theta=\overline{AB}\longrightarrow\overline{AD}=\dfrac{2\cos^2\theta}{\sin\theta}$
3. $\overline{AD}+\overline{BC}=\dfrac{2(\cos^2\theta+\sin^2\theta)}{\sin\theta}=\dfrac{2}{\sin\theta}=4\longrightarrow\theta=30^\circ$
4. $\overline{AB}=\overline{ED}=\sqrt{3}$, $\overline{AD}=3$, $\overline{BD}=3-\sqrt{3}$
5. $\tan E=\dfrac{\overline{AD}}{\overline{ED}}=\sqrt{3}\longrightarrow\dfrac{3-\sqrt{3}}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}-1\Longrightarrow$ ④

답 ④

15 종이 접기와 삼각비 · 접힌 각 = 엇각 → $\overline{AB}=\overline{AC}$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

폭이 a cm로 일정한 직사각형 모양의 종이테이프를 그림과 같이 선분 BC를 따라 접었을 때 $\angle BAC=30^\circ$라 하자. 사각형 AFBC의 넓이가 $32(2+\sqrt{3})$이라 할 때, 폭 a의 값은? (단, a는 상수)



① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. 접은 각과 엇각이 같아 $\angle ACB=\angle ABC\longrightarrow\overline{AC}=\overline{AB}$
2. $\triangle ABF$에서 $\overline{AF}=a$, $\angle ABF=30^\circ\longrightarrow\overline{AB}=2a$, $\overline{FB}=\sqrt{3}a$
3. 사다리꼴 AFBC 넓이 $=\dfrac{1}{2}(2a+\sqrt{3}a)\times a=\dfrac{(2+\sqrt{3})a^2}{2}$
4. $\dfrac{(2+\sqrt{3})a^2}{2}=32(2+\sqrt{3})\longrightarrow a^2=64$, $a=8\Longrightarrow$ ③

답 ③

16 조건으로 자료 구성 후 분산 · 총합 36, 1~6 각 한 번 + 남은 3개의 합 15 · 5점 · 난이도 최상

정답 ②

어느 야구팀이 최근 치른 9경기에서의 득점을 기록한 자료를 분석한 결과는 다음과 같다.

> (가) 각 경기에서의 득점은 1점부터 6점 사이의 자연수이며, 1점부터 6점까지의 득점이 모두 한 번 이상 기록되었다.
> (나) 득점의 최빈값은 6점뿐이고, 중앙값과 평균은 모두 4점이다.

이 9경기 득점 자료의 분산을 V라 할 때, $81V$의 값은?

① 250 ② 252 ③ 254 ④ 256 ⑤ 258

1. 평균 $4 \longrightarrow$ 총합 36, 1~6을 한 번씩 쓰면 21, 남은 3개의 합 15
2. 최빈값이 6뿐이려면 6이 가장 많아야 하므로 남은 3개는 $6, 6, 3$
3. 자료: 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6 (중앙값 4 확인)
4. 편차 제곱의 합 $= 9 + 4 + 1 + 1 + 0 + 1 + 4 + 4 + 4 = 28$
5. $V = \dfrac{28}{9}$, $81V = 252 \Longrightarrow$ ②

답 ②

17 평균의 활용 · 총점 = 평균 × 개수 · 6점 · 난이도 하

정답 179점

[서술형 1] 민철이의 국어, 영어, 수학 3과목 점수의 평균은 82점이고, 사회, 과학을 포함한 5과목 점수의 평균은 85점이라고 한다. 민철이의 사회, 과학 2과목 점수의 합을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

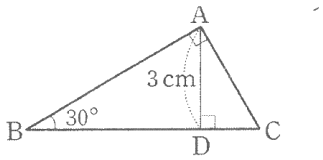
1. 3과목 총점 $= 82 \times 3 = 246$
2. 5과목 총점 $= 85 \times 5 = 425$
3. 사회+과학 $= 425 - 246 = 179$점

답 179점

18 직각삼각형의 넓이의 비 · 높이가 같으면 넓이의 비는 밑변의 비 · 6점 · 난이도 중

정답 $\frac{3}{4}$

[서술형 2] 다음 그림의 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$이고 $\overline{AD} = 3\,\text{cm}$, $\angle B = 30°$이다. $\triangle ABC$의 넓이를 S_1, $\triangle ABD$의 넓이를 S_2라 할 때, $\frac{S_2}{S_1}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



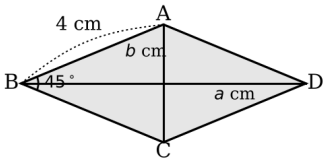
1. $\triangle ABD$에서 $\overline{BD} = \dfrac{3}{\tan 30°} = 3\sqrt{3}$
2. $\angle DAC = \angle B = 30°$이므로 $\overline{DC} = 3\tan 30° = \sqrt{3}$
3. $\overline{BC} = 4\sqrt{3}$
4. $\dfrac{S_2}{S_1} = \dfrac{\overline{BD}}{\overline{BC}} = \dfrac{3\sqrt{3}}{4\sqrt{3}} = \dfrac{3}{4}$

답 $\frac{3}{4}$

19 마름모의 대각선과 넓이 · $ab = 2\times$(넓이), $a^2 + b^2 = 4 \times 4^2$ · 7점 · 난이도 상

정답 16

[서술형 3] 다음 그림과 같이 $\overline{AB} = 4\,\text{cm}$, $\angle B = 45°$인 마름모 ABCD에 대하여 대각선의 길이를 각각 $a\,\text{cm}$, $b\,\text{cm}$라 하자. $(a+b)^2$의 값을 $c + d\sqrt{e}$라 할 때, $\frac{c-d}{e}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, a, b, c, d, e는 양의 실수)



1. 두 대각선은 서로 수직이등분 $\longrightarrow \left(\dfrac{a}{2}\right)^2 + \left(\dfrac{b}{2}\right)^2 = 16 \longrightarrow a^2 + b^2 = 64$
2. 넓이 $= 4 \times 4 \times \sin 45° = 8\sqrt{2} = \dfrac{1}{2}ab \longrightarrow ab = 16\sqrt{2}$
3. $(a+b)^2 = 64 + 32\sqrt{2} \longrightarrow c = 64,\ d = 32,\ e = 2$
4. $\dfrac{c-d}{e} = \dfrac{32}{2} = 16$

답 16

20 잘못 측정한 값과 평균 · 총합의 차 = 평균의 차 × 인원 · 6점 · 난이도 중 **정답 186 cm**

[서술형 4] 은상이가 활동하는 사진반 학생 12명의 키의 평균을 구하는데 키가 150 cm인 은상이의 키를 잘못 측정하여 평균을 3 cm 높게 구하였다. 이때, 잘못 측정된 은상이의 키는 얼마인지 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. 평균이 $3\,\text{cm}$ 높으면 총합은 $3 \times 12 = 36\,\text{cm}$ 크다

2. 잘못 측정된 키 $= 150 + 36 = 186\,\text{cm}$

답 $186\,\text{cm}$

21 변량 변환과 평균·표준편차 · $pa+q \to$ 평균 $pm+q$, 표준편차 $|p|s$ · 7점 · 난이도 중 **정답 평균 $-3m+2$, 표준편차 $3s$**

[서술형 5] 3개의 변량 a, b, c의 평균을 m, 표준편차를 s라 하자. $-3a+2$, $-3b+2$, $-3c+2$의 평균과 표준편차를 m과 s를 이용하여 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, a, b, c는 상수)

1. 평균: $\dfrac{-3(a+b+c)+6}{3} = -3m+2$

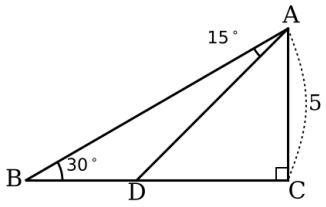
2. 편차가 모두 -3배 $\longrightarrow$ 분산은 9배

3. 표준편차 $= \sqrt{9s^2} = 3s$

답 평균 $-3m+2$, 표준편차 $3s$

22 15도의 삼각비 · $\angle ADC = 45°$, D에서 $\overline{AB}$에 수선 · 8점 · 난이도 상 **정답 12**

[서술형 6] 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\sin 15°$의 값을 $\dfrac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{4}$라 할 때, ab의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, a, b는 $a > b$인 상수)



1. $\angle ADC = 30° + 15° = 45° \longrightarrow \overline{DC} = 5,\ \overline{AD} = 5\sqrt{2}$
2. $\overline{BC} = \dfrac{5}{\tan 30°} = 5\sqrt{3} \longrightarrow \overline{BD} = 5\sqrt{3} - 5$
3. D에서 $\overline{AB}$에 수선 DH: $\overline{DH} = \overline{BD}\sin 30° = \dfrac{5\sqrt{3}-5}{2}$
4. $\sin 15° = \dfrac{\overline{DH}}{\overline{AD}} = \dfrac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$
5. $a = 6,\ b = 2 \longrightarrow ab = 12$

답 12